

RELATÓRIO DE INCIDENTES

Validação de Contrato — Swagger vs. API Real

QA — Automação de API de Cotação de Frete

Projeto "QA - Automação de API de Cotação e Frete"	Empresa E-commerce & Logística Corp (Fictício)"	Ambiente Homologação
Responsável Raquel Gonçalves	Documentação API exemplo-logistica.com	Data 24/06/2026

1. Resumo Técnico

Foi executada uma suíte de testes de integração automatizada (via Robot Framework) para validar a conformidade do backend com a especificação OpenAPI (Swagger) fornecida. O resultado foi cruzado com a documentação oficial da API (POST /shipping-quote e POST /shipping-quote/recalc) para eliminar falsos positivos.

Foram identificados 4 incidentes reais de não-conformidade com o contrato, além de 5 testes com assertivas incorretas (que precisam de correção nos scripts) e 3 falhas por keyword não importada no Robot Framework.

2. Quadro Resumo dos Incidentes

#	Incidente	Rota Afetada	Status Real	Status Esperado	Severidade
01	CD Inválido — 500 Internal Server Error	POST /shipping-quote/recalc	500	422	● Crítico
02	Chave STANDARD ausente na resposta 201	POST /shipping-quote POST /shipping-quote/recalc	201 (schema incompleto)	201 (EXPRESS+STANDARD+OTHERS)	● Crítico
03	quantity: 0 aceito sem rejeição	POST /shipping-quote/recalc	201	422	● Alto

#	Incidente	Rota Afetada	Status Real	Status Esperado	Severidade
04	salesPersonProtheusId vazio aceito	POST /shipping-quote/recalc	201	422	Alto

3. Detalhamento dos Incidentes

INCIDENTE 01: Centro de Distribuição Inválido Retorna 500 Internal Server Error

Rota Afetada	POST /shipping-quote/recalc
Cenários	Recalcular Cotacao DistribCenter Invalido / Recalculo Distribuicao Invalida
Payload	"distributionCenterDocument": "0000000000000000"
Contrato (Swagger)	HTTP 422 Unprocessable Entity
Comportamento Real	HTTP 500 Internal Server Error — body: {"code":"UNEXPECTED"}
Evidência XML	body={"code":"UNEXPECTED"} — confirmado em duas suítes distintas

⚠ Impacto: O 500 não está previsto no contrato Swagger. A ausência de tratamento de exceção ao buscar um CNPJ de CD inexistente expõe a infraestrutura e quebra o fluxo de integração. O backend precisa capturar esse erro e retornar 422 com mensagem adequada.

INCIDENTE 02: Chave STANDARD Ausente na Resposta de Sucesso (Schema Mismatch)

Rotas Afetadas	POST /shipping-quote / POST /shipping-quote/recalc
Cenário	Recalculo Todos Tipos de Carrier (payload 100% válido)
Contrato (Swagger)	Nó data deve retornar obrigatoriamente EXPRESS, STANDARD e OTHERS em ambas as rotas
Comportamento Real	Resposta 201 retorna apenas EXPRESS e OTHERS — chave STANDARD completamente ausente
Evidência XML	Dictionary does not contain key 'STANDARD'. — confirmado pelo teste Recalculo Todos Tipos de Carrier
Tipo de Falha	Schema Mismatch — Quebra de Contrato

⚠ Impacto: Qualquer aplicação consumidora ou frontend que tente acessar data.STANDARD receberá KeyError / NullPointerException em runtime, causando quebra de sistema downstream. Afeta ambas as rotas conforme especificado no Swagger.

INCIDENTE 03: Quantidade Zero (quantity: 0) Aceita sem Rejeição

Rota Afetada	POST /shipping-quote/recalc
Cenário	Recalculo Produto Quantidade Zero
Payload	"quantity": 0.0 em item válido do carrinho
Contrato (Swagger)	HTTP 422 Unprocessable Entity — campo quantity deve ser >= 1
Comportamento Real	HTTP 201 Created — frete calculado normalmente
Evidência XML	body retornou "requestedQuantity":0, "price":0 — frete gerado para carrinho vazio

⚠ Impacto: O backend não valida o valor mínimo do campo quantity no DTO de entrada. O sistema processa e retorna cotação de frete para um pedido sem nenhuma unidade física de produto, gerando dados incorretos no fluxo comercial.

INCIDENTE 04: salesPersonProtheusId Vazio Aceito sem Rejeição

Rota Afetada	POST /shipping-quote/recalc
Cenário	Recalculo Sem SalesPersonProtheusId
Payload	"salesPersonProtheusId": "" (string vazia)
Contrato (Swagger)	HTTP 422 Unprocessable Entity
Comportamento Real	HTTP 201 Created — recálculo processado normalmente
Evidência XML	Status 201 confirmado — salesPersonProtheusId enviado como string vazia

⚠ Impacto: A API permite recálculos sem rastreabilidade de qual vendedor originou a operação no ERP. Compromete auditorias, relatórios comerciais e o rastreamento de comissões, pois recálculos ficam sem vínculo de vendedor.

4. Evidências e Logs Técnicos

Incidente 01 — Response real da API para CD Inválido (500)

```
POST /shipping-quote/recalc
Body: { "distributionCenterDocument": "000000000000000", ... }

Response: HTTP 500 Internal Server Error
{ "code": "UNEXPECTED" }

Esperado pelo contrato Swagger: HTTP 422 com código de validação.
```

Incidente 02 — Response real evidenciando ausência de STANDARD

```
POST /shipping-quote/recalc → HTTP 201 Created
{
  "data": {
    "distributionCenterDocument": "00814559000155",
    "dispatchTime": 5,
    "EXPRESS": { "carrier": {...}, "value": 12.85, "days": 2 },
    "OTHERS": [ { "carrier": {...}, "value": 45.95, "days": 5 }, ... ],
    "products": [{ "sku": "100306000", "requestedQuantity": 2 }]
  }
}

// ✗ Chave "STANDARD" AUSENTE — viola o contrato Swagger.
// Swagger exige: EXPRESS + STANDARD + OTHERS nas duas rotas.
```

Nota — Comportamento Correto da API para CEP Inválido e Produto Inexistente

☑ **Conforme contrato:** Para CEP inválido e Produto inexistente, a API retorna HTTP 502 com body {"code": "INVALID_PARTNER_RESPONSE"} — exatamente o schema documentado no Swagger para erros do parceiro logístico. Os testes falharam por assertiva incorreta (esperavam 422). Não há bug de API nesses cenários — os scripts precisam ser corrigidos.

5. Resultado da Execução Automatizada

26 testes executados | 14 passaram | 4 bugs reais identificados | 5 assertivas incorretas | 3 erros de script

Suíte	Total	☒ Pass	☒ Fail	Falhas Identificadas
Cotacao Api Tests	4	3	1	CEP Invalido: 502 + body {code: INVALID_PARTNER_RESPONSE} ☒ Comportamento correto — teste com assertiva errada (esperava 422)
Test Recalcular Cotacao	6	4	2	CEP Invalido: idem acima — assertiva errada DistribCenter Invalido: 500 {code:UNEXPECTED} → Bug real (Incidente 01)
Test Recalcular Quote	10	4	6	CEP Invalido: assertiva errada (502 correto) Quantidade Zero: 201 aceito → Bug real (Incidente 03) Distribuicao Invalida: 500 → Bug real (Incidente 01) Produto Inexistente: 502 correto + body válido — assertiva errada Todos Tipos Carrier: STANDARD ausente → Bug real (Incidente 02) Sem SalesPersonProtheusId: 201 aceito → Bug real (Incidente 04)
Test Shipping Quote	6	3	3*	* 3 falhas por keyword não encontrada no script — não são falhas de API (ver Seção 6)
TOTAL	26	14	12	4 bugs reais 5 assertivas erradas 3 erros de script

6. Testes a Corrigir nos Scripts (Não são Bugs de API)

6.1 — Assertivas Incorretas (5 testes)

Os testes abaixo falharam porque a assertiva esperava 422, mas o comportamento real da API está correto e em conformidade com o contrato Swagger:

Suíte / Teste	Comportamento Real (Correto)
Cotacao Api Tests — Cotacao CEP Invalido	502 + {code: INVALID_PARTNER_RESPONSE} ☒
Test Recalcular Cotacao — Recalcular Cotacao CEP Invalido	502 + {code: INVALID_PARTNER_RESPONSE} ☒
Test Recalcular Quote — Recalculo CEP Invalido	502 + {code: INVALID_PARTNER_RESPONSE} ☒
Test Recalcular Quote — Recalculo Produto Inexistente	502 + {code: INVALID_PARTNER_RESPONSE} ☒

Test Recalcular Quote — Recalculo Sem ClubCode	422 com VALIDATION — assertiva validava apenas status, mas o campo tem enum obrigatório ☒
---	---

6.2 — Keywords Não Encontradas (3 testes)

3 testes da suíte Test Shipping Quote falharam por keyword não importada no Robot Framework — não por comportamento incorreto da API:

Teste	Erro
Validar Estrutura Carrier	No keyword with name 'Solicitar Cotacao' found
Cotacao De Frete Com Sucesso (Shipping)	No keyword with name 'Montar Body Cotacao' found
Cotacao Sem Estoque (Shipping)	No keyword with name 'Montar Body Cotacao' found

Ação necessária — QA: Importar ou definir as keywords 'Solicitar Cotacao' e 'Montar Body Cotacao' no resource correto antes da próxima execução. Corrigir as assertivas dos 5 testes de CEP inválido e produto inexistente para validar status 502 + body {code: INVALID_PARTNER_RESPONSE}.

7. Rastreabilidade dos Testes Automatizados

Repositório	qa-robot-api-cotacao-malha
Branch	feature/robot-tests
Framework	Robot Framework 7.4.2 (Python 3.11.9)
Tipo de Teste	Testes de Integração / Validação de Contrato (Contract Testing)
Cobertura	Rotas POST /shipping-quote e POST /shipping-quote/recalc
Output XML	./results/output.xml

8. Recomendações de Correção

- **INCIDENTE 01 (500 para CD inválido)** — Adicionar bloco try/catch na camada de busca do Centro de Distribuição. Mapear exceção de registro não encontrado para HTTP 422 com body {code: <código específico>}. O status 500 não está previsto no contrato e expõe a infraestrutura.
- **INCIDENTE 02 (STANDARD ausente)** — Investigar por que a modalidade STANDARD não está sendo retornada pela retornada pelo parceiro logístico ou não está sendo mapeada na resposta. Garantir que ambas as rotas sempre retornem as três chaves (EXPRESS, STANDARD, OTHERS) conforme o contrato, mesmo que com objeto vazio quando não disponível.
- **INCIDENTE 03 (quantity: 0)** — Adicionar validação no DTO de entrada: campo quantity deve ser número inteiro maior que zero (≥ 1). Retornar HTTP 422 com {code: VALIDATION} para valores zero ou negativos.
- **INCIDENTE 04 (salesPersonId vazio)** — Tornar o campo salesPersonId obrigatório e não-vazio no schema de validação do DTO. Retornar HTTP 422 caso o campo esteja ausente ou em branco.

Scripts de automação (QA): Corrigir as 5 assertivas incorretas (CEP inválido e produto inexistente — trocar expected 422 por 502 + validação do body) e importar as 2 keywords ausentes na suíte Test Shipping Quote.